

Título propuesto: HACIA UN GRASPING 2D/2.5D REPRODUCIBLE: COMPARACIÓN DE ARQUITECTURAS CNN EN ENTORNOS NO ESTRUCTURADOS

Título corto: GRASPING 2D/2.5D REPRODUCIBLE

Palabras clave: agarre robótico; grasping 2D/2.5D; redes neuronales convolucionales; visión por computador; reproducibilidad

Resumen anónimo para PDF (308 palabras)

En escenas no estructuradas, un agarre visualmente plausible puede fallar si la geometría estimada no es suficientemente precisa, comparable y transferible a una acción robótica. El grasping 2D/2.5D aborda este reto transformando información RGB o RGB-D en rectángulos de agarre evaluables; sin embargo, la comparación entre modelos suele verse condicionada por decisiones experimentales poco visibles, como la arquitectura, la modalidad de entrada, la partición de datos, el aumento de datos, las semillas o la métrica de selección. En este contexto, la problemática abordada es la necesidad de un protocolo reproducible que permita comparar arquitecturas CNN sin confundir mejoras reales con efectos derivados del procedimiento experimental.

El objetivo del estudio es analizar, bajo condiciones controladas, el rendimiento relativo de una CNN ligera y de una arquitectura residual basada en ResNet-18 para la regresión de rectángulos de agarre siguiendo la representación tipo Cornell en entornos no estructurados. Metodológicamente, los experimentos se definieron mediante archivos YAML, se empleó una partición object-wise del Cornell Grasping Dataset, se entrenaron tres semillas por configuración con PyTorch y se evaluó cada modelo mediante éxito de agarre, IoU y error angular. La comparación incluyó entradas RGB y RGB-D, configuraciones con y sin data augmentation, y medidas complementarias de eficiencia, manteniendo trazabilidad completa de los artefactos experimentales.

Los resultados muestran que ResNet18Grasp en RGB con data augmentation obtuvo el mejor rendimiento medio, con un val_success de $0,6801 \pm 0,0245$, un IoU de $0,4010 \pm 0,0046$ y un error angular de $10,6071 \pm 1,1800$ grados. La discusión indica que la arquitectura residual mejora de forma clara a la CNN ligera, mientras que la incorporación de profundidad no garantiza una ventaja uniforme bajo todas las configuraciones. Como cierre aplicado del flujo de trabajo propuesto, el modelo seleccionado se integró como módulo de percepción en un entorno robótico simulado con ROS 2 y Gazebo, aportando

evidencia de integración funcional sin convertir este componente en el eje central del artículo. En conclusión, el trabajo aporta una comparación reproducible, controlada y verificable de arquitecturas CNN para grasping 2D/2.5D, con valor metodológico para futuros estudios sobre generalización, métricas orientadas y despliegue en escenarios robóticos.